

Концептуальное (инфологическое) проектирование базы данных

Первая фаза процесса проектирования базы данных заключается в создании для анализируемой части предприятия концептуальной модели данных.

Проектирование сложных баз данных с большим количеством атрибутов осуществляется использованием, так называемого, нисходящего подхода.

Этот подход начинается с разработки моделей данных, которые содержат несколько высокоуровневых сущностей и связей, затем работа продолжается в виде серии нисходящих уточнений низкоуровневых сущностей, связей и относящихся к ним атрибутов.

Нисходящий подход демонстрируется в концепции модели "сущность — связь" (Entity-Relationship model — ER-модель) — самой популярной технологии высокоуровневого моделирования данных, предложенной П. Ченом.

Модель "сущность — связь" относится к семантическим моделям. Семантическое моделирование данных, связанное со смысловым содержанием данных, независимо от их представления в ЭВМ.

В построении общей концептуальной модели данных выделяют ряд этапов.

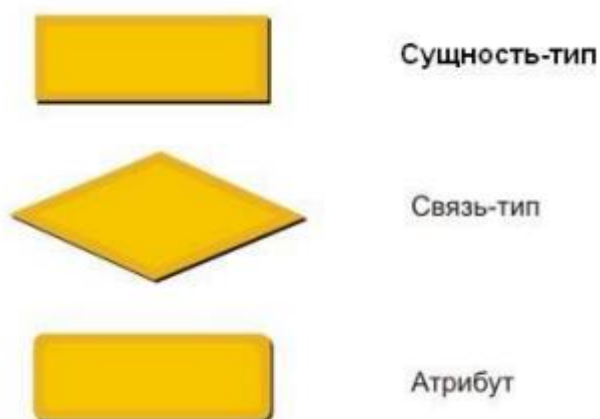
- Выделение локальных представлений, соответствующих обычно относительно независимым данным. Каждое такое представление проектируется как подзадача.
- Формулирование сущностей, описывающих локальную предметную область проектируемой БД, и описание атрибутов, составляющих структуру каждой сущности.
- Выделение ключевых атрибутов.
- Спецификация связей между сущностями. Удаление избыточных связей.
- Анализ и добавление неключевых атрибутов.
- Объединение локальных представлений. Созданная концептуальная модель данных предприятия является источником информации для фазы логического проектирования базы данных.

Наиболее популярной семантической моделью стала уже упоминавшаяся ранее модель "сущность — связь" (ER-модель), предложенная П. Ченом в 1976 году, которая с тех пор неоднократно усовершенствовалась самим Ченом и многими другими специалистами. Главными элементами семантической

модели данных являются **сущности, их атрибуты и типы связей**. Сущности часто представляют в виде существительных, а типы связей — в виде глаголов.

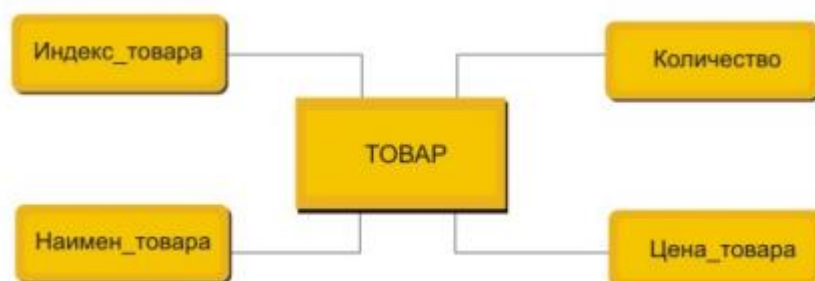
Сущность — это то, о чем накапливается информация в информационной системе и что может быть однозначно идентифицировано.

Сущность - тип (в дальнейшем просто сущность) характеризуется независимым существованием и представляет множество объектов реального мира с одинаковыми свойствами. Отдельные объекты, которые входят в данный тип, называют **экземплярами сущности**.



Каждая сущность имеет имя и изображается на диаграммах в виде прямоугольника, а экземпляр сущности — в виде точки в прямоугольнике данной сущности.

Атрибут — это поименованная характеристика сущности, с помощью которой моделируется ее свойство. Каждой сущности присущи свои атрибуты. Например, сущность ТОВАР должна иметь такие атрибуты: Наименование_товара, Индекс_товара, Цена_товара, Количество. На диаграммах атрибуты сущности соединяются с ней линиями.



Значения каждого атрибута выбираются из соответствующего множества значений, включающего все потенциальные значения, которые могут быть присвоены атрибуту. Это множество значений называется **доменом**.

Сущность и экземпляр сущности могут быть определены следующим образом: Сущность: СТУДЕНТ (ФИО, Группа, Год_рождения).

Экземпляр сущности (Петров П.И., 93-ОА-22, 1992).

Значения атрибутов могут часто меняться, в то время как описываемая ими сущность остается той же самой. Так, у экземпляра сущности СТУДЕНТ может измениться значение атрибута ФИО, но сама сущность останется той же.

Среди атрибутов особое положение занимают такие, с помощью которых можно идентифицировать экземпляр сущности. Такие атрибуты называются **ключами**. Атрибут или несколько атрибутов, значения которых уникальным образом идентифицируют каждый экземпляр сущности, являются потенциальным ключом данной сущности.

Потенциальных ключей может быть несколько. Например, экземпляр сущности ФАКУЛЬТЕТ (Код_факультета, Название_факультета, ФИО_декана) может однозначно идентифицироваться любым из первых двух указанных атрибутов.

Идентификацию некоторых сущностей иногда приходится осуществлять при помощи составных ключей, которые включают несколько атрибутов.

Например, сущность: ЛЕЧЕНИЕ (ФИО_врача, ФИО_пациента, Дата_назначения, Лекарство), однозначно идентифицировать можно только составным ключом:

(ФИО_врача, ФИО_пациента, Дата_назначения)

Две сущности могут быть связаны между собой. Подобная связь осуществляется через связь экземпляров одной сущности с экземплярами другой сущности, образуя набор экземпляров связи между двумя сущностями, который называется **типом связи**. Каждому типу связи присваивается имя, которое должно представлять его функцию.

Рассмотрим сущности ПРЕПОДАВАТЕЛЬ и КУРС. Между этими сущностями можно определить связь ЧИТАЕТ, сопоставив каждому преподавателю ту дисциплину, по которой он читает лекции, или, наоборот, каждой дисциплине — преподавателя. Связь ЧИТАЕТ составлена из множества пар, в каждой из которых преподаватель — из сущности ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, а дисциплина — из сущности КУРС.





Диаграмма модели предметной области ПОСТАВКА